



ESCOLA SENAI "A. JACOB LAFER"
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

NICOLAS FERNANDES
PEDRO DE OLIVEIRA
ISABELLA RADAEL
GIOVANNA ALVES
EVELLYN SILVA
JOÃO PEDRO

PROJETO MOODBEAT

SANTO ANDRÉ
2026

NICOLAS FERNANDES

PEDRO DE OLIVEIRA

ISABELLA RADAEL

GIOVANNA ALVES

EVELLYN SILVA

JOÃO PEDRO

PROJETO MOODBEAT

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo.

SANTO ANDRÉ

2025

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Professores. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento completo do sistema web "MoodBeat", uma plataforma musical inteligente que integra análise de humor para gerar recomendações musicais personalizadas e playlists automáticas. Utilizando tecnologias Node.js, Express, SQLite3, HTML5, CSS3, JavaScript, Axios e Cheerio, implementou-se uma API completa com rotas CRUD para usuários, humores, músicas, playlists, incluindo autenticação segura e geração de relatórios PDF.

A metodologia abrangeu modelagem relacional de banco SQLite com tabelas inter-relacionadas (usuários, humores, músicas, playlists), análise de sentimento baseada em palavras-chave para detecção de emoções (felicidade, tristeza, motivação, ansiedade, nostalgia), consumo de APIs musicais (Spotify/Deezer) e web scraping para tendências musicais. O frontend responsivo, inspirado em Spotify e Discord com dark mode, oferece dashboard estatístico, navegação moderna e interatividade via DOM manipulation com animações, notificações e paginação.

Os resultados demonstram uma aplicação profissional, modular e visualmente atrativa que conecta emoções humanas com curadoria musical inteligente, incluindo documentação completa com README e instruções de instalação. Contribui para o campo de sistemas de recomendação emocional acessíveis em desenvolvimento web full stack.

Palavras-chave: MoodBeat. Análise de humor. Recomendação musical. Desenvolvimento full stack.

ABSTRACT

This work describes the complete development of the "MoodBeat" web system, an intelligent music platform integrating mood analysis for personalized music recommendations and automatic playlists. Using Node.js, Express, SQLite3, HTML5, CSS3, JavaScript, Axios, and Cheerio, a full REST API was implemented with CRUD routes for users, moods, songs, and playlists, including secure authentication and PDF report generation.

The methodology covered SQLite relational modeling with interconnected tables (users, moods, songs, playlists), keyword-based sentiment analysis for emotion detection (happiness, sadness, motivation, anxiety, nostalgia), consumption of music APIs (Spotify/Deezer), and web scraping for trends. The responsive frontend, inspired by Spotify and Discord with dark mode, provides a statistical dashboard, modern navigation, and interactivity via DOM manipulation with animations, notifications, and pagination.

Results demonstrate a professional, modular, and visually appealing application connecting human emotions with intelligent music curation, complete with README documentation and installation instructions. It contributes to accessible emotional recommendation systems in full-stack web development.

Keywords: MoodBeat. Mood analysis. Music recommendation. Full-stack development.

SUMÁRIO

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 TABELA 5W2H.....	8
3 METODOLOGIA ÁGIL	9
4 SPRINT PLANNING	10
4.1 Sprint 1.....	10
4.1.1 Sprint 2.....	12
4.1.1.1 Papéis da equipe.....	13
5 FIGMA	15
5.1 Paleta de cores.....	15
5.1.1 Tipografia.....	15
6 DIAGRAMA	17
7 ESCOPO.....	19
7.1 Planejamento.....	19
7.1.1.1 Requisitos Funcionais.....	22
7.1.1.1.1 Requisitos não funcionais	23
8 BACKLOG.....	24
8.1 Sprint 1 backlog	25
8.1.1 Sprint 2 backlog	26
9 CRONOGRAMA	28
9.1 Kanban.....	28
10 PROTÓTIPO FIGMA	29
10.1 Protótipo Computador.....	30
10.1.1 Protótipo Celular	32
11 TABELA DE DADOS	35
12 TESTE DE APLICAÇÃO	36
12.1 Imagens do site.....	37
13 SPRINT RESTROPECTIVE.....	41
13.1 Sprint 1.....	41
13.1.1 Sprint 2.....	43
CONCLUSÃO.....	45
REFERÊNCIAS	46

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial e streaming musical, as plataformas de música tornaram-se cada vez mais presentes no cotidiano, exigindo soluções personalizadas, intuitivas e emocionalmente conectadas para curadoria de conteúdo. Nesse contexto, o desenvolvimento de aplicações web que integrem análise de humor com recomendações musicais contribui significativamente para a compreensão prática de conceitos fundamentais de programação full stack e da interação emocional entre usuário e sistema.

O presente trabalho tem como proposta o desenvolvimento de um sistema web full stack completo, denominado MoodBeat, utilizando as tecnologias Node.js, Express, SQLite, HTML, CSS, JavaScript, Axios e Cheerio. A aplicação foi projetada com o objetivo de permitir ao usuário criar conta, escolher seu humor diário, receber recomendações musicais personalizadas baseadas em emoções detectadas, criar playlists automáticas, visualizar estatísticas emocionais por meio de uma interface moderna, responsiva e inspirada em Spotify e Discord.

Um dos principais desafios abordados neste projeto está relacionado à análise de sentimento em tempo real e integração com APIs musicais externas, uma vez que a detecção precisa de emoções como felicidade, tristeza e motivação impacta diretamente a qualidade das recomendações. Para solucionar essa questão, foram utilizadas técnicas de análise baseada em palavras-chave, consumo de APIs do Spotify/Deezer via Axios e Cheerio para tendências musicais, garantindo maior relevância e atualidade no processamento das informações. Além disso, foram implementados mecanismos de segurança com, validação de dados e geração de relatórios PDF.

Outro aspecto relevante do sistema é a arquitetura modular com separação clara entre frontend, backend e banco de dados, incluindo autenticação segura, CRUD completo. Visando aproximar o projeto de aplicações profissionais reais com dark mode, animações e paginação.

Dessa forma, o desenvolvimento deste sistema proporciona a aplicação prática de conhecimentos teóricos em desenvolvimento web full stack, contribuindo para o aprimoramento das habilidades em APIs REST, análise de dados emocionais, integração de serviços externos e construção de interfaces premium, além de reforçar a importância da personalização inteligente e da experiência do usuário em aplicações modernas de recomendação musical.

2 TABELA 5W2H

A tabela 5W2H é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada para estruturar planos de ação de forma clara e objetiva. Originada de perguntas em inglês (What, Why, Where, When, Who, How e How much), ela organiza tarefas respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custará cada atividade.

Tem como finalidade planejar projetos, resolver problemas e monitorar responsabilidades, integrando-se a metodologias como PDCA e Lean Manufacturing. Facilita a visualização de prazos e custos em formato de tabela simples, promovendo eficiência na execução

Figura 1 – Tabela 5W2H parte 1

3. 5W2H

A ferramenta 5W2H é um framework de planejamento e gestão que estrutura as principais dimensões de um projeto em sete perspectivas complementares. A seguir, apresenta-se o 5W2H completo do projeto MoodBeat AI.

Dimensão	Detalhamento
What? (O quê?)	Desenvolvimento do MoodBeat AI: um sistema web de recomendação musical baseado em inteligência artificial que analisa o estado emocional do usuário e sugere músicas e playlists personalizadas. O sistema contempla módulos de autenticação (login/cadastro), análise de humor, recomendação musical, gerenciamento de playlists, dashboard analítico e interface responsiva moderna.
Why? (Por quê?)	Justifica-se o desenvolvimento do projeto pela crescente demanda por experiências musicais personalizadas aliadas ao bem-estar emocional. O MoodBeat AI busca proporcionar ao usuário uma jornada musical adaptada ao seu momento afetivo, utilizando recursos de IA para tornar a descoberta musical mais assertiva e significativa. Academicamente, o projeto visa consolidar competências em desenvolvimento web full-stack, engenharia de software ágil e integração com APIs externas.
Where? (Onde?)	O projeto será desenvolvido e hospedado em ambiente web. O desenvolvimento ocorre nas dependências da instituição de ensino e/ou remotamente pelos integrantes. A aplicação será executada localmente (localhost) durante o período de desenvolvimento, podendo ser disponibilizada em servidor de produção para apresentação final.
When? (Quando?)	O projeto será executado em dois dias consecutivos de desenvolvimento intensivo, estruturado em dois sprints: Sprint 1 (Dia 1) — configuração de ambiente, autenticação, integração com API musical e protótipo visual; Sprint 2 (Dia 2) — gerenciamento de playlists, dashboard, testes, refinamentos de interface e entrega final.

Fonte: Autoria própria

Figura 2 – Tabela 5W2H parte 2

Who? (Quem?)	Pedro de Oliveira (Product Owner — visão de produto e priorização); Isabella Radael (Scrum Master — coordenação, documentação, protótipo e slides); Nicolas Fernandes (Desenvolvedor principal — back-end, front-end e integração); Evelyn Silva, Giovanna Alves e João Pedro (Desenvolvedores — protótipo, interface e slides). Todos os membros atuam também como desenvolvedores.
How? (Como?)	A aplicação será desenvolvida com a stack: Node.js e Express (servidor e API REST), SQLite (banco de dados relacional embarcado), HTML, CSS e JavaScript (interface responsiva), Axios (requisições HTTP para API musical), Cheerio (parsing de dados), bcrypt (criptografia de senhas). A metodologia adotada é o Scrum adaptado a sprints ultra-curto de um dia. O controle de versão será realizado via Git e GitHub.
How Much? (Quanto?)	O projeto é desenvolvido no contexto acadêmico, sem custo financeiro direto para a equipe. Os recursos utilizados são de código aberto (Node.js, SQLite, npm packages) e as APIs musicais serão consumidas em planos gratuitos (tier free). O custo estimado é de zero reais em infraestrutura, sendo o principal investimento o tempo de dedicação da equipe: aproximadamente 48 horas-homem distribuídas nos dois dias de desenvolvimento.

Fonte: Autoria própria

3 METODOLOGIA ÁGIL

Para o desenvolvimento do sistema MoodBeat, foi adotada uma abordagem baseada em metodologias ágeis, com foco na organização incremental das atividades, integração contínua entre frontend e backend e adaptação constante ao longo do processo de desenvolvimento. Essa abordagem permitiu maior flexibilidade na execução do projeto, facilitando a identificação e correção de problemas de forma rápida e eficiente.

O trabalho foi estruturado em ciclos curtos de desenvolvimento, semelhantes a sprints, nos quais cada etapa contemplou a definição, implementação e validação de funcionalidades específicas do sistema. Inicialmente, foi realizado o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, seguido pela modelagem do banco de dados SQLite .

Durante o desenvolvimento, as tarefas foram organizadas em pastas modulares (/frontend, /backend, /database, /docs). O backend foi construído progressivamente com Node.js e Express, CRUD completo e validação, enquanto o frontend utilizou HTML semântico, CSS moderno com dark mode e JavaScript puro para manipulação dinâmica do DOM.

A cada ciclo, foram realizadas integrações com APIs externas (Spotify/Deezer via Axios) e testes do sistema de análise de sentimento baseado em palavras-chave, permitindo ajustes contínuos na detecção de emoções e nas recomendações musicais. O web com Cheerio para tendências musicais e a geração de relatórios PDF foram desenvolvidos em etapas específicas, garantindo a robustez das funcionalidades avançadas.

Esse processo iterativo foi essencial para assegurar a responsividade da interface em diferentes dispositivos, a implementação de animações suaves, notificações toast e paginação, além de manter a qualidade visual inspirada em Spotify e Discord. A documentação técnica, incluindo README completo, foi atualizada continuamente para garantir replicabilidade.

Dessa forma, a utilização da metodologia ágil contribuiu significativamente para a eficiência no desenvolvimento do **MoodBeat**, promovendo maior organização, escalabilidade e qualidade profissional no produto final, além de proporcionar uma experiência prática alinhada às demandas do mercado de aplicações web modernas com inteligência emocional.

4 SPRINT PLANNING

O Sprint Planning consiste em uma das etapas fundamentais das metodologias ágeis, especialmente no framework Scrum, sendo responsável pelo planejamento das atividades que serão desenvolvidas durante uma sprint. Essa reunião tem como principal objetivo organizar as tarefas, definir prioridades e alinhar toda a equipe em relação às metas e entregas previstas para determinado período de desenvolvimento.

Durante o Sprint Planning, são analisados os itens do Product Backlog que possuem maior prioridade, selecionando as funcionalidades e atividades que poderão ser executadas dentro do tempo disponível da sprint. Além disso, ocorre a divisão das tarefas entre os integrantes da equipe, considerando as habilidades e responsabilidades de cada participante, o que contribui para maior organização, produtividade e equilíbrio no desenvolvimento do projeto.

Outro aspecto importante dessa etapa é a definição clara dos objetivos da sprint, permitindo que todos os membros compreendam quais funcionalidades deverão ser implementadas e quais resultados são esperados ao final do ciclo de desenvolvimento. O Sprint Planning também possibilita identificar possíveis dificuldades, dependências técnicas e necessidades de ajustes antes do início das atividades, reduzindo riscos e melhorando o acompanhamento do projeto.

Além da organização técnica, o Sprint Planning contribui diretamente para a comunicação e colaboração entre os integrantes da equipe, promovendo alinhamento entre desenvolvimento, documentação, design e demais áreas envolvidas no projeto. Essa prática favorece o acompanhamento contínuo das entregas e facilita a realização de revisões e adaptações ao longo do processo de desenvolvimento.

Dessa forma, o Sprint Planning desempenha um papel essencial na gestão de projetos ágeis, garantindo maior controle das atividades, melhor distribuição de tarefas e maior eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada sprint.

4.1 Sprint 1

O Sprint Planning da Sprint 1 do projeto MoodBeat teve como principal objetivo definir as atividades iniciais necessárias para a construção da base estrutural, visual e funcional do sistema. Durante essa etapa, a equipe realizou o levantamento das prioridades do projeto, organizando as tarefas de acordo com sua relevância para o

desenvolvimento das funcionalidades essenciais da plataforma. O planejamento foi estruturado considerando a proposta do MoodBeat como um sistema web de recomendação musical baseado em análise de humor, buscando garantir uma base sólida para as próximas etapas do desenvolvimento.

As atividades definidas para a Sprint 1 envolveram principalmente a configuração do ambiente de desenvolvimento utilizando Node.js, Express e SQLite, além da criação e modelagem do banco de dados responsável pelo armazenamento de usuários, humores, playlists, músicas e histórico do sistema. Também foram priorizadas as funcionalidades relacionadas à autenticação, incluindo cadastro, login, logout e controle de acesso dos usuários.

No âmbito da interface e experiência do usuário, foram planejadas tarefas voltadas à criação das telas responsivas de login, cadastro e seleção de humor, bem como o desenvolvimento da identidade visual inicial e dos protótipos da aplicação. Paralelamente, foram incluídas atividades relacionadas à integração de APIs externas e mecanismos de análise de humor, responsáveis por viabilizar o sistema de recomendação musical personalizada do MoodBeat.

A distribuição das tarefas foi realizada de acordo com as competências dos integrantes da equipe. O desenvolvimento das funcionalidades de back-end e integração do sistema ficou sob responsabilidade principal do desenvolvedor encarregado da implementação técnica do projeto, enquanto os demais integrantes atuaram no desenvolvimento da interface, prototipagem, identidade visual e materiais de apresentação. Além disso, a documentação inicial do projeto, incluindo planejamento e organização das atividades, foi definida como responsabilidade da equipe de gestão e documentação.

Dessa forma, o Sprint Planning da Sprint 1 foi fundamental para estabelecer a organização inicial do projeto, definir prioridades e alinhar os objetivos da equipe, garantindo maior controle sobre o desenvolvimento e proporcionando uma estrutura adequada para a evolução do MoodBeat ao longo das próximas sprints.

Figura 3– Tabela Sprint 1 Planning

ID	Tarefa	Responsável	Prioridade
SP-01	Configurar ambiente Node.js, Express e SQLite	Nicolas Fernandes	Alta
SP-02	Criar banco de dados (users, moods, playlists, songs, historico_pdf)	Nicolas Fernandes	Alta
SP-03	Desenvolver sistema de cadastro e login	Nicolas Fernandes	Alta
SP-04	Implementar logout e autenticação segura	Nicolas Fernandes	Alta
SP-05	Criar interface responsiva de Login e Cadastro	Evellyn / Giovanna / João Pedro	Alta
SP-06	Desenvolver tela de seleção de humor	Evellyn / Giovanna / João Pedro	Alta
SP-07	Integrar IA para análise de humor	Nicolas Fernandes	Alta
SP-08	Desenvolver recomendação musical baseada no humor	Nicolas Fernandes	Alta
SP-09	Integrar API musical externa	Nicolas Fernandes	Alta
SP-10	Criar protótipo visual e identidade do sistema	Isabella / Evellyn / Giovanna	Média
SP-11	Criar documentação inicial do projeto	Isabella Radael	Média
SP-12	Criar slides iniciais da apresentação	Isabella / João Pedro	Média

Fonte: Autoria própria

4.1.1 Sprint 2

A Sprint Planning da Sprint 2 do projeto MoodBeat teve como principal objetivo definir as funcionalidades responsáveis pela evolução estrutural, visual e funcional da plataforma. Durante o planejamento, a equipe organizou as tarefas de acordo com o nível de prioridade, complexidade e dependência entre as atividades, visando garantir maior eficiência no desenvolvimento do sistema.

Nesta sprint, foram priorizadas funcionalidades essenciais para a experiência do usuário, como o desenvolvimento do dashboard principal, a implementação do histórico de humor e músicas, a geração de relatórios em PDF e o CRUD de playlists. Além disso, também foram planejadas melhorias relacionadas à responsividade da interface, otimização da experiência do usuário (UX), aplicação da identidade visual final e implementação de gráficos e estatísticas musicais.

A equipe definiu responsáveis específicos para cada atividade, permitindo melhor divisão das demandas e acompanhamento do progresso das tarefas. Também foram incluídas atividades voltadas para testes funcionais, correção de bugs, revisão da documentação e finalização dos materiais de apresentação do projeto. Dessa forma, a

Sprint 2 foi estruturada com foco na consolidação das principais funcionalidades do MoodBeat, garantindo maior estabilidade, organização e qualidade para a entrega final do sistema.

Figura 4– Tabela Sprint 2 Planning

ID	Tarefa	Responsável	Prioridade
SP-13	Desenvolver Dashboard principal	Nicolas / Isabella	Alta
SP-14	Implementar histórico de humor e músicas	Nicolas Fernandes	Alta
SP-15	Criar geração de histórico em PDF	Nicolas Fernandes	Alta
SP-16	Desenvolver CRUD de playlists	Nicolas Fernandes	Alta
SP-17	Adicionar músicas às playlists	Nicolas Fernandes	Alta
SP-18	Implementar gráficos e estatísticas musicais	Nicolas / Giovanna / Evellyn	Média
SP-19	Melhorar responsividade e UX	Evellyn / Giovanna / João Pedro	Alta
SP-20	Aplicar identidade visual final	Isabella / Evellyn	Média
SP-21	Realizar testes funcionais completos	Toda a equipe	Alta
SP-22	Corrigir bugs e otimizar sistema	Nicolas Fernandes	Alta
SP-23	Revisar documentação final	Isabella Radael	Média
SP-24	Finalizar slides para apresentação	Isabella / João Pedro	Média
SP-25	Publicar/empacotar projeto final	Nicolas Fernandes	Alta

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1 Papéis da equipe

A definição dos papéis da equipe no desenvolvimento do MoodBeat foi fundamental para garantir uma organização eficiente das atividades e uma melhor distribuição das responsabilidades ao longo do projeto. Cada integrante assumiu funções específicas de acordo com suas competências e áreas de atuação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento técnico, visual e gerencial da plataforma.

O integrante Pedro de Oliveira atuou como Product Owner, sendo responsável pelo acompanhamento dos requisitos do sistema, definição das prioridades do projeto e alinhamento das funcionalidades propostas para o MoodBeat. Isabella Radael desempenhou o papel de Scrum Master, além de atuar na elaboração da documentação e produção dos slides utilizados nas apresentações do projeto.

Nicolas Fernandes foi responsável pelo desenvolvimento Full Stack principal do sistema, realizando a implementação das funcionalidades do backend e frontend, integração entre os módulos da aplicação e organização da arquitetura do MoodBeat. Evellyn Silva atuou no desenvolvimento Front-end e na experiência do usuário (UX), contribuindo para a construção de uma interface moderna, responsiva e intuitiva.

Giovanna Alves participou do desenvolvimento Front-end e da criação dos protótipos do sistema, auxiliando na estrutura visual e organização das telas da plataforma. João Pedro foi responsável pela parte de interface e apoio na elaboração dos slides, contribuindo para a apresentação visual e comunicação do projeto.

A divisão dos papéis permitiu maior organização no fluxo de trabalho, melhor acompanhamento das tarefas e maior eficiência no desenvolvimento do MoodBeat, favorecendo a integração entre as áreas técnicas, visuais e gerenciais do projeto.

Figura 5 – Tabela Papéis da equipe

Integrante	Papel
Pedro de Oliveira	Product Owner
Isabella Radael	Scrum Master / Documentação / Slides
Nicolas Fernandes	Desenvolvedor Full Stack Principal
Evellyn Silva	Front-end / UX
Giovanna Alves	Front-end / Protótipo
João Pedro	Interface / Slides

Fonte: Autoria própria

5 FIGMA

Pela plataforma Figma, ferramenta especializada em design de interfaces (UI), elaboramos o mapa de cores, logotipo e tipografia, visando estabelecer uma identidade visual consistente e adequada às demandas do mercado profissional.

Figura 6 – imagem do Figma



Fonte: Autoria própria

5.1 Paleta de cores

A paleta de cores do sistema MoodBeat foi desenvolvida para evocar uma estética moderna e imersiva, utilizando o contraste entre tons escuros e cores vibrantes para facilitar a navegação em ambientes de baixa luminosidade (dark mode). A cor primária central (Hex #D370B7), um tom de magenta equilibrado, é utilizada para destacar elementos de interação principal e a identidade da marca, simbolizando a energia emocional do projeto. Complementarmente, utiliza-se uma escala de lavanda e tons de azul acinzentado para elementos secundários, proporcionando harmonia visual. A base do sistema é construída sobre uma escala de pretos e cinzas profundos (Hex #141414 a #000000), garantindo legibilidade e uma experiência de interface similar a plataformas consolidadas de streaming. Para a sinalização de sistema, foram definidas variações semânticas de verde (sucesso) e vermelho (erro ou alerta), assegurando que o feedback ao usuário seja imediato e compreensível.

5.1.1 Tipografia

O projeto MoodBeat adota uma estrutura tipográfica híbrida para equilibrar sofisticação visual e clareza técnica. Para títulos e destaques da marca, utiliza-se a fonte serifada The Seasons, que confere uma estética refinada e editorial à interface. Em contrapartida, para o corpo de texto, botões e elementos de sistema, foi selecionada a família Open Sans, uma fonte sans-serif amplamente reconhecida por sua excelente legibilidade em telas e interfaces digitais responsivas. A hierarquia de informações é rigorosamente organizada por meio de uma escala tipográfica que varia de 14px (parágrafos menores) a 40px (títulos de nível 1), garantindo que a prioridade dos conteúdos seja percebida de forma intuitiva pelo usuário. Essa padronização permite que o sistema mantenha a consistência visual em diferentes módulos, desde o feed social até os relatórios estatísticos complexos gerados pela plataforma.

6 DIAGRAMA

O diagrama apresentado representa o fluxo de funcionamento do sistema MoodBeat, demonstrando de forma sequencial as principais etapas executadas pela plataforma desde a interação inicial do usuário até a geração das recomendações musicais e do histórico em PDF. O objetivo do fluxo é ilustrar como o sistema realiza a análise emocional do usuário e transforma essas informações em recomendações personalizadas de músicas e conteúdos relacionados ao humor identificado.

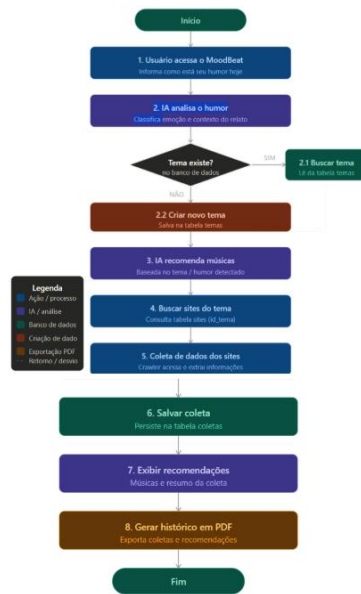
O processo inicia quando o usuário acessa o MoodBeat e informa o seu humor do dia por meio da interface do sistema. Em seguida, a inteligência artificial realiza a análise do humor informado, classificando a emoção e o contexto do relato enviado pelo usuário. Após essa etapa, o sistema verifica se o tema relacionado ao sentimento identificado já existe no banco de dados.

Caso o tema já esteja cadastrado, o sistema realiza a busca das informações diretamente na tabela de temas. Caso contrário, um novo tema é criado e armazenado no banco de dados para futuras consultas. Posteriormente, a inteligência artificial executa a recomendação de músicas com base no humor detectado e no tema relacionado à emoção identificada.

Na sequência, o sistema realiza a busca de sites relacionados ao tema para efetuar a coleta de dados por meio de técnicas de web scraping. Essas informações são processadas, armazenadas na base de dados e utilizadas como complemento das recomendações apresentadas ao usuário.

Por fim, o MoodBeat exibe as recomendações musicais juntamente com um resumo das informações coletadas e disponibiliza a geração de um histórico em PDF, permitindo que o usuário acompanhe seus registros emocionais e musicais ao longo do tempo. Dessa forma, o diagrama demonstra a integração entre análise emocional, recomendação musical, coleta de dados e geração de relatórios, evidenciando o funcionamento completo da plataforma.

Figura 7 – Diagrama



Fonte: Autoria própria

7 ESCOPO

O presente projeto tem como escopo o desenvolvimento de um sistema musical inteligente, denominado MoodBeat, com a finalidade de aplicar conceitos de desenvolvimento web full stack e lógica de programação por meio das tecnologias Node.js, Express, SQLite, HTML, CSS, JavaScript, Axios e Cheerio. O sistema foi projetado para funcionar em ambiente web, com interface interativa, responsiva e foco na experiência do usuário, inspirada em plataformas como Spotify e Discord.

O escopo contempla a implementação de funcionalidades essenciais de um sistema de recomendação musical com análise emocional, incluindo autenticação de usuário por meio de cadastro e login seguros, além do recebimento de recomendações personalizadas, criação de playlists. Também está incluída a validação dos dados inseridos pelo usuário, garantindo que textos, credenciais e valores monetários (quando necessário) sejam processados corretamente.

Adicionalmente, o projeto abrange o tratamento de exceções, como entradas inválidas ou nulas, bem como a aplicação de regras de negócio, como verificação de integridade dos dados emocionais e consistência entre humores e playlists. O sistema realiza o registro do histórico de transações emocionais e musicais, permitindo ao usuário acompanhar suas tendências ao longo do tempo. O escopo inclui a integração com APIs musicais externas (Spotify/Deezer) via Axios com Cheerio para tendências musicais, além da geração de relatórios PDF com estatísticas personalizadas.

No que se refere à interface, o escopo inclui a construção de um layout responsivo com dark mode, animações suaves, paginação e interatividade avançada via manipulação do DOM, proporcionando maior engajamento. Também está prevista a formatação de dados estatísticos e playlists de forma visualmente atrativa.

7.1 Planejamento

O planejamento do projeto MoodBeat foi elaborado com o objetivo de organizar as etapas de desenvolvimento, definir responsabilidades e estabelecer uma sequência lógica para a implementação das funcionalidades propostas. A organização prévia das

atividades foi essencial para garantir maior eficiência na execução e melhor controle do progresso do projeto.

Inicialmente, foi realizada a definição dos requisitos do sistema, identificando as principais funcionalidades a serem desenvolvidas, como autenticação de usuário, cadastro e gerenciamento de humores, músicas e playlists, geração de recomendações personalizadas e emissão de relatórios em PDF. Essa etapa permitiu a construção de uma base sólida para o desenvolvimento da aplicação.

Em seguida, foi desenvolvido o protótipo da interface, com o objetivo de visualizar a estrutura do sistema e definir elementos como layout, cores, tipografia e organização dos componentes. Essa fase contribuiu para alinhar o design com a proposta do projeto, além de facilitar a implementação posterior de uma interface responsiva e moderna.

A etapa de desenvolvimento foi dividida em partes, priorizando inicialmente a estruturação do HTML, seguida pela estilização com CSS e, por fim, a implementação das funcionalidades utilizando JavaScript. Durante esse processo, foram aplicadas técnicas de manipulação do DOM, validação de dados e integração com a API, garantindo o funcionamento correto das operações e da navegação entre as páginas.

Paralelamente ao desenvolvimento, houve a distribuição de tarefas entre os integrantes da equipe, considerando as habilidades individuais, o que contribuiu para maior produtividade e organização do projeto. Nesse contexto, o Product Owner (PO) e a Scrum Master ficaram responsáveis pela elaboração e organização da documentação, incluindo materiais de planejamento, acompanhamento e estruturação das informações do sistema. Além disso, três desenvolvedores atuaram diretamente na construção do projeto visual, sendo responsáveis pela interface, identidade visual, prototipagem e apresentação do MoodBeat, enquanto um desenvolvedor concentrou-se majoritariamente na implementação das funcionalidades do código e na integração dos recursos do sistema. Também foram realizadas revisões periódicas ao longo do desenvolvimento, permitindo identificar erros, realizar ajustes e aprimorar tanto o código quanto a interface da aplicação.

Por fim, foram realizados testes para verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas, incluindo autenticação, CRUD de usuários, humores, músicas e playlists, geração de recomendações e atualização das informações na interface. Essa etapa foi fundamental para assegurar a qualidade e a confiabilidade do sistema.

Dessa forma, o planejamento estruturado possibilitou o desenvolvimento organizado do projeto, contribuindo para o cumprimento dos objetivos propostos e para a entrega de um sistema funcional, consistente e alinhado à proposta do MoodBeat.

7.1.1 Recursos

Para o desenvolvimento do sistema MoodBeat, foram utilizados diversos recursos tecnológicos e ferramentas digitais que contribuíram para a organização, execução e documentação do projeto. Esses recursos foram essenciais para garantir a eficiência no desenvolvimento, a colaboração entre os membros da equipe e a qualidade do produto final em um ambiente de desenvolvimento web full stack.

No que se refere às ferramentas de prototipagem e design, foi utilizado o Figma, possibilitando a criação de interfaces modernas, responsivas e em dark mode, além da definição do layout geral do sistema antes da implementação do código. Para o gerenciamento das atividades e organização das tarefas, permitindo o acompanhamento do progresso do projeto e a distribuição das responsabilidades entre os membros da equipe por meio de sprints e listas de atividades.

Durante o desenvolvimento do sistema, foi utilizado o ambiente de programação Visual Studio Code (VS Code), no qual foram implementadas as tecnologias Node.js, Express, SQLite, HTML, CSS e JavaScript, responsáveis pela arquitetura backend, estrutura, estilização e funcionalidade da aplicação, respectivamente. Para o controle de versão e armazenamento do código-fonte, foi utilizada a plataforma GitHub, garantindo maior segurança e organização das alterações realizadas ao longo do projeto, além de facilitar a colaboração em equipe.

No que diz respeito à comunicação e colaboração entre os integrantes, foram utilizadas ferramentas como o Google Chat, para troca de informações em tempo real, e o Google Docs, para a elaboração e compartilhamento de documentos, incluindo relatórios e especificações. Além disso, o Microsoft Excel foi empregado para organização de dados e planejamento, enquanto o Microsoft Word foi utilizado na formatação da documentação conforme as normas acadêmicas.

Por fim, a plataforma Canva foi utilizada para a criação de apresentações visuais e materiais gráficos, contribuindo para a exposição clara, atrativa e profissional do projeto MoodBeat.

Dessa forma, a utilização integrada desses recursos possibilitou maior eficiência no desenvolvimento, organização das atividades e qualidade na apresentação final do sistema.

7.1.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos do sistema MoodBeat foram definidos com o objetivo de estabelecer claramente as funcionalidades e as condições necessárias para o correto funcionamento da aplicação. Esses requisitos estão divididos em requisitos funcionais e não funcionais.

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar. Para este projeto, foram definidos os seguintes:

Permitir o cadastro e autenticação de usuários por meio de login e senha.

Validar os dados inseridos pelo usuário (emails, senhas, textos de humor) utilizando regras de validação e formatação adequada.

Permitir que o usuário diga seu humor do dia por meio de texto e receber recomendações musicais automaticamente com base na emoção detectada.

Detectar emoções como felicidade, tristeza, motivação, ansiedade e nostalgia a partir de palavras-chave no texto do usuário.

Recomendar músicas personalizadas e sugerir playlists com base no humor informado, utilizando integração com APIs musicais (Spotify/Deezer) via Axios.

Permitir a criação, edição e exclusão de playlists pelo usuário autenticado.

Exibir cartões musicais com informações como nome da música, artista, gênero, capa e link de áudio (preview).

Visualizar estatísticas e o histórico emocional do usuário, incluindo humor predominante, gêneros musicais mais escutados e músicas mais curtidas.

Exibir o dashboard com gráficos e visualizações resumidas das atividades do usuário.

Permitir a atualização dinâmica da interface conforme as ações do usuário (publicação de humor, adição de músicas a playlists, novas curtidas, etc.).

Realizar web scraping com Cheerio para consumir tendências musicais e notícias, exibindo uma seção de “Tendências Musicais”.

Gerar e exibir relatórios em PDF contendo playlists, estatísticas musicais e histórico emocional do usuário.

Exibir mensagens de erro em caso de dados inválidos, falhas na autenticação ou operações não permitidas, com tratamento de erros adequado no backend e no frontend.

7.1.1.1.1 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais referem-se às características de qualidade e restrições do sistema MoodBeat. Foram definidos os seguintes:

O sistema deve possuir interface moderna, responsiva e intuitiva, com layout inspirado em plataformas como Spotify e Discord, utilizando dark mode e design visualmente atrativo.

O tempo de resposta das operações (login, recomendações, carregamento de playlists e atualização de feed) deve ser rápido e sem atrasos perceptíveis ao usuário.

O sistema deve funcionar em navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) em diferentes dispositivos (desktop e mobile).

O código deve ser organizado, legível e modularizado, com separação clara em pastas /frontend, /backend, /database e /docs, facilitando manutenção, evolução e entendimento do projeto.

Os dados inseridos pelo usuário (cadastro, humor) devem ser validados no frontend e no backend antes de qualquer processamento, garantindo integridade das informações e consistência com o banco de dados.

O sistema deve apresentar formatação adequada de datas, horários e contadores, além de exibir músicas, playlists e estatísticas de forma clara e visualmente organizada.

A aplicação deve operar com um banco de dados local (SQLite), sem dependência de infraestrutura externa complexa, mas com arquitetura escalável para futura integração com serviços em nuvem.

O sistema deve garantir segurança básica nas operações, incluindo criptografia de senhas, tratamento de erros estruturado e prevenção de entradas inválidas.

Dessa forma, a definição dos requisitos não funcionais contribui para o desenvolvimento estruturado do sistema MoodBeat, garantindo que as funcionalidades e características atendam aos objetivos propostos, com foco em usabilidade, desempenho, manutenibilidade e qualidade visual.

8 BACKLOG

O Product Backlog é um artefato central da metodologia ágil Scrum, que consiste em uma lista ordenada e dinâmica de todos os requisitos, funcionalidades e melhorias necessárias para o desenvolvimento de um produto. Ele representa o trabalho total a ser realizado pela equipe e serve como única fonte de verdade sobre o que precisa ser construído. Cada item do backlog, denominado User Story ou simplesmente item, descreve uma funcionalidade sob a perspectiva do valor que entrega ao usuário ou ao negócio. O Product Backlog é continuamente refinado ao longo do projeto, podendo ter itens adicionados, removidos ou reordenados conforme as necessidades evoluem.

No projeto MoodBeat, o Product Backlog foi estruturado em dez funcionalidades principais, detalhadas a seguir.

Figura 8- Imagem 1 do product backlog

1. Product Backlog

O Product Backlog consolida, em formato estruturado, o conjunto de épicos, funcionalidades e histórias de usuário priorizadas para o projeto MoodBeat AI. As prioridades foram definidas pelo Product Owner com base no valor de negócio e na viabilidade técnica dentro do prazo de dois dias de desenvolvimento.

Épico	ID	Funcionalidade	História de Usuário	Prioridade	Responsável(eis)
EP-1 Autenticação	US-01	Cadastro de usuário	Como novo usuário, desejo me cadastrar com nome, e-mail e senha para acessar a plataforma.	Alta	Nicolas / Toda a equipe
EP-1 Autenticação	US-02	Login de usuário	Como usuário cadastrado, desejo realizar login com e-mail e senha para acessar minha conta.	Alta	Nicolas
EP-1 Autenticação	US-03	Logout seguro	Como usuário autenticado, desejo realizar logout para proteger minha conta em dispositivos compartilhados.	Alta	Nicolas
EP-2 Análise de Humor	US-04	Seleção de humor	Como usuário, desejo informar meu humor atual por meio de opções visuais para receber recomendações personalizadas.	Alta	Nicolas / Giovanna / João Pedro

Fonte: Autoria Própria

Figura 9- Imagem 2 do product backlog

EP-2 Análise de Humor	US-05	Análise por IA	Como usuário, desejo que a IA analise meu humor e identifique padrões musicais compatíveis.	Alta	Nicolas
EP-2 Análise de Humor	US-06	Histórico de humor	Como usuário, desejo visualizar meu histórico de humor para acompanhar minha evolução emocional.	Média	Nicolas / Isabella
EP-3 Recomendação Musical	US-07	Recomendação por humor	Como usuário, desejo receber uma lista de músicas recomendadas pela IA com base no meu humor.	Alta	Nicolas
EP-3 Recomendação Musical	US-08	Integração com API musical	Como usuário, desejo que as músicas recomendadas estejam disponíveis em streaming via API externa.	Alta	Nicolas

Fonte: Autoria Própria

Figura 10- Imagem 3 do product backlog

Épico	ID	Funcionalidade	História de Usuário	Prioridade	Responsável(eis)
EP-3 Recomendação Musical	US-09	Detalhes da música	Como usuário, desejo visualizar título, artista, álbum e prévia da música recomendada.	Média	Nicolas
EP-4 Playlists	US-10	Criar playlist	Como usuário, desejo criar playlists personalizadas agrupando músicas que gosto.	Alta	Nicolas / Evelyn
EP-4 Playlists	US-11	Adicionar à playlist	Como usuário, desejo adicionar músicas recomendadas a playlists existentes.	Alta	Nicolas
EP-4 Playlists	US-12	Gerenciar playlists	Como usuário, desejo renomear e excluir minhas playlists para manter minha biblioteca organizada.	Média	Nicolas
EP-5 Dashboard	US-13	Painel de atividades	Como usuário, desejo visualizar um painel com meu histórico de humor e playlists recentes.	Alta	Nicolas / Isabella
EP-5 Dashboard	US-14	Estatísticas musicais	Como usuário, desejo ver gráficos com meus humores e gêneros musicais mais acessados.	Média	Nicolas / Evelyn / Giovanna

Fonte: Autoria Própria

Figura 11- Imagem 4 do product backlog

EP-5 Dashboard	US-15	Recomendações rápidas	Como usuário, desejo ver sugestões rápidas no dashboard para iniciar rapidamente uma sessão musical.	Média	Nicolas / João Pedro
EP-6 Interface & UX	US-16	Design responsivo	Como usuário, desejo que a interface se adapte a diferentes tamanhos de tela (desktop e mobile).	Alta	Evelyn / Giovanna / João Pedro
EP-6 Interface & UX	US-17	Identidade visual	Como usuário, desejo uma interface moderna e esteticamente agradável que transmita bem-estar.	Média	Isabella / Evelyn / Giovanna
EP-6 Interface & UX	US-18	Acessibilidade básica	Como usuário com necessidades especiais, desejo contraste adequado e textos legíveis.	Baixa	Evelyn / Isabella

Fonte: Autoria Própria

8.1 Sprint 1 backlog

A Sprint 1 concentrou-se no desenvolvimento da estrutura inicial e das principais funcionalidades fundamentais do sistema MoodBeat. Nessa etapa, foram realizadas a configuração do ambiente de desenvolvimento utilizando Node.js, Express e SQLite, bem como a modelagem e criação do banco de dados responsável pelo armazenamento de usuários, humores, playlists e músicas. Além disso, foram implementadas as funcionalidades de cadastro e autenticação de usuários, incluindo validação de dados, criptografia de senhas e controle de sessões autenticadas.

No âmbito visual e de experiência do usuário, foram desenvolvidas as telas de login, cadastro e seleção de humor, juntamente com protótipos de alta fidelidade elaborados para representar o fluxo de autenticação e interação inicial da plataforma.

Também foram integradas APIs externas por meio do Axios e do Cheerio, permitindo a análise de humor e a implementação da rota de recomendação musical baseada no estado emocional do usuário. Complementarmente, foram produzidas a documentação inicial do projeto e os materiais de apresentação visual, estabelecendo a base estrutural, funcional e estética necessária para o desenvolvimento das próximas sprints do MoodBeat.

Figura 12- Imagem 1 do backlog sprint 1

ID	Tarefa	Responsável	Prioridade	Status
Sprint 1 — Dia 1: Fundação, Autenticação e Recomendação				
T-01	Configuração do ambiente (Node.js, Express, SQLite, dependências npm)	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-02	Modelagem e criação do banco de dados SQLite (tabelas: users, moods, playlists, songs)	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-03	Implementação da rota de cadastro (POST /register) com validação e hash bcrypt	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-04	Implementação da rota de login (POST /login) e geração de sessão/token	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-05	Implementação do logout e proteção de rotas autenticadas	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-06	Criação das telas de Login e Cadastro (HTML/CSS responsivo)	Evellyn / Giovanna / João Pedro	Alta	Concluído
T-07	Protótipo de alta fidelidade — fluxo de autenticação e seleção de humor	Isabella / Evellyn / Giovanna / João Pedro	Alta	Concluído
T-08	Criação da tela de Seleção de Humor com opções visuais interativas	Evellyn / Giovanna / João Pedro	Alta	Concluído

Fonte: Autoria Própria

Figura 13 – Imagem 2 do backlog sprint 1

T-09	Integração da tela de humor com a API de análise (Axios + Cheerio)	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-10	Desenvolvimento da rota de recomendação musical baseada no humor (GET /recommend)	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-11	Configuração e integração com API musical externa (Axios)	Nicolas Fernandes	Alta	Concluído
T-12	Elaboração da documentação inicial (5W2H, Product Backlog — rascunho)	Isabella Radael	Média	Concluído
T-13	Criação dos slides de apresentação (estrutura e identidade visual)	Isabella / Evellyn / Giovanna / João Pedro	Média	Concluído

Fonte: Autoria Própria

8.1.1 Sprint 2 backlog

A Sprint 2 concentrou-se no desenvolvimento das funcionalidades de personalização musical, visualização de dados e refinamento da experiência do usuário no sistema MoodBeat. Nessa etapa, foram implementadas as operações de gerenciamento de playlists, incluindo criação, edição e exclusão, além da

funcionalidade de adicionar músicas às playlists por meio da integração entre back-end e interface gráfica. Paralelamente, foi iniciado o desenvolvimento do dashboard do sistema, responsável por apresentar o histórico de humor dos usuários, playlists recentes e recomendações rápidas na tela inicial após o login.

Além das funcionalidades principais, a sprint também contemplou melhorias voltadas à usabilidade, identidade visual e qualidade geral da plataforma. Foram realizados refinamentos no design responsivo e nos ajustes de experiência do usuário em diferentes telas, bem como a aplicação da identidade visual definitiva, incluindo paleta de cores, tipografia e ícones inspirados em plataformas modernas de streaming e interação social. Também foram previstos testes funcionais de ponta a ponta, correções de bugs no back-end, revisão da documentação do projeto e preparação dos materiais finais de apresentação e deploy, garantindo maior estabilidade, organização e padronização para a entrega final do MoodBeat.

Figura 14 – Imagem 1 do backlog sprint 2

Sprint 2 — Dia 2: Playlists, Dashboard e Refinamentos				
T-14	Implementação do CRUD de playlists (criar, renomear, excluir — rotas e front-end)	Nicolas Fernandes	Alta	Em Progresso
T-15	Funcionalidade de adicionar músicas às playlists (back-end e interface)	Nicolas Fernandes	Alta	Pendente
T-16	Desenvolvimento do Dashboard com histórico de humor e playlists recentes	Nicolas / Isabella	Alta	Em Progresso

Fonte: Autoria Própria

Figura 15 – Imagem 2 do backlog sprint 2

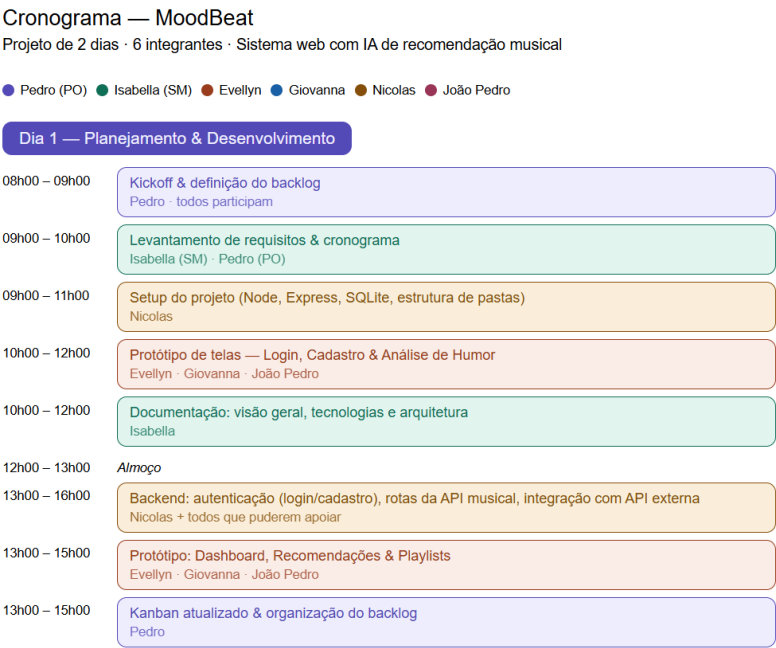
ID	Tarefa	Responsável	Prioridade	Status
T-17	Implementação de gráficos e estatísticas no Dashboard (Chart.js ou similar)	Nicolas / Evelyn / Giovanna	Média	Pendente
T-18	Exibição de recomendações rápidas na tela inicial pós-login	Nicolas / João Pedro	Média	Pendente
T-19	Refinamento do design responsivo e ajustes de UX em todas as telas	Evelyn / Giovanna / João Pedro	Alta	Em Progresso
T-20	Aplicação da identidade visual final (paleta, tipografia, ícones)	Isabella / Evelyn	Média	Em Progresso
T-21	Testes funcionais de ponta a ponta (autenticação, humor, recomendação, playlists)	Nicolas / Toda a equipe	Alta	Pendente
T-22	Correção de bugs e ajustes finais no back-end	Nicolas Fernandes	Alta	Pendente
T-23	Revisão final da documentação (Product Backlog, Sprint Backlog, 5W2H)	Isabella Radael	Média	Pendente
T-24	Finalização e revisão dos slides de apresentação	Isabella / Evelyn / Giovanna / João Pedro	Média	Pendente
T-25	Deploy ou empacotamento final do projeto para entrega	Nicolas Fernandes	Alta	Pendente

Fonte: Autoria Própria

9 CRONOGRAMA

Para aprimorar a gestão temporal do projeto, desenvolvemos um cronograma detalhado que possibilita a alocação eficiente e o acompanhamento preciso das jornadas de trabalho de cada desenvolvedor.

Figura 16- Imagem do cronograma



Fonte: Print retirado do Figma

9.1 Kanban

Para o gerenciamento das atividades do projeto MoodBeat, foi utilizado o método Kanban, organizado em colunas de status que permitem o acompanhamento visual do progresso das tarefas ao longo do desenvolvimento. Essa abordagem favoreceu a distribuição das demandas, a organização do fluxo de trabalho e a identificação clara das etapas já concluídas, em andamento e pendentes.

Na coluna Concluído, encontram-se as atividades já finalizadas, como o setup do projeto com Node.js, Express e SQLite, a definição do backlog, a prototipagem inicial wireframe das telas, o levantamento de requisitos, o cronograma e a distribuição de tarefas, além da estrutura base de HTML/CSS. Essas entregas representam a consolidação da etapa inicial de planejamento e organização do sistema.

Na coluna Em desenvolvimento, estão as atividades atualmente em execução, incluindo o backend de análise de humor com IA, a integração com API musical

externa, o frontend de tela de análise de humor, o dashboard de recomendações, a geração de slides sobre funcionalidades e arquitetura e a atualização contínua do Kanban com o backlog. Essa etapa demonstra o avanço da implementação técnica e da integração entre as funcionalidades principais do sistema.

Na coluna Em testes, encontram-se as funcionalidades que estão sendo validadas, como o fluxo de login e cadastro com integração front e back, o endpoint de recomendação musical, a responsividade e compatibilidade da interface, e a geração e exibição de playlists. Essa fase é essencial para garantir o correto funcionamento do sistema e a consistência entre as partes desenvolvidas.

Por fim, na coluna A fazer, permanecem as atividades que ainda serão executadas, como a página de perfil do usuário, o histórico de músicas escutadas, o compartilhamento de playlist, as melhorias de acessibilidade da interface, a exportação de playlist em PDF/link e o refino das telas finais. Essa divisão evidencia que o projeto encontra-se em fase intermediária, com a base documental e estrutural consolidada e o desenvolvimento técnico em andamento.

Figura 17 - Imagem do Kanban

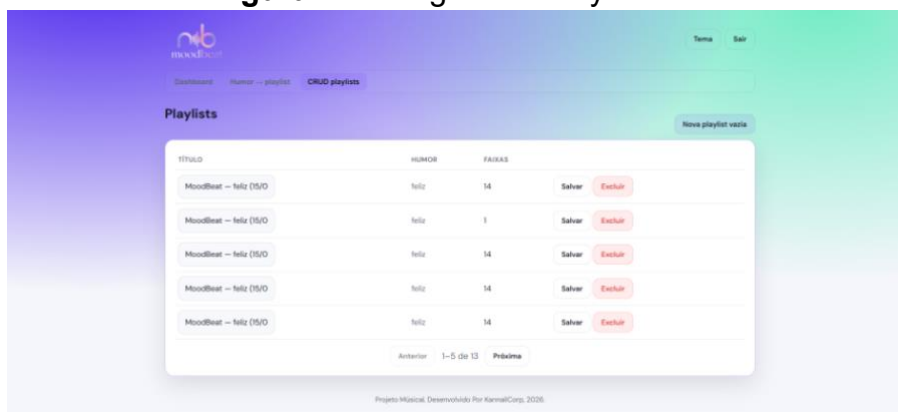


Fonte: Autoria própria

10 PROTÓTIPO FIGMA

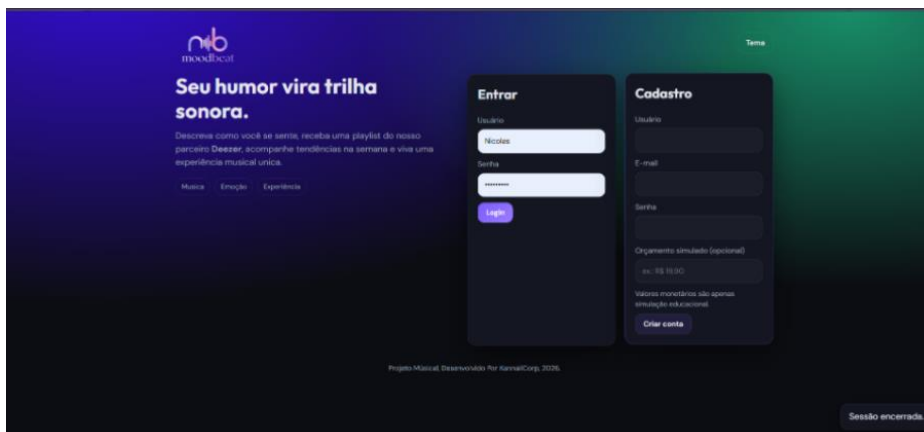
Para aprimorar a compreensão visual do projeto, elaboramos um protótipo interativo na plataforma Figma. Este protótipo possibilita a navegação fluida entre todas as telas, incorpora efeitos hover interativos nos botões e apresenta um design funcional e inovador, retratando de maneira precisa e detalhada o comportamento completo do sistema web.

Figura 21 – Página de Playlist



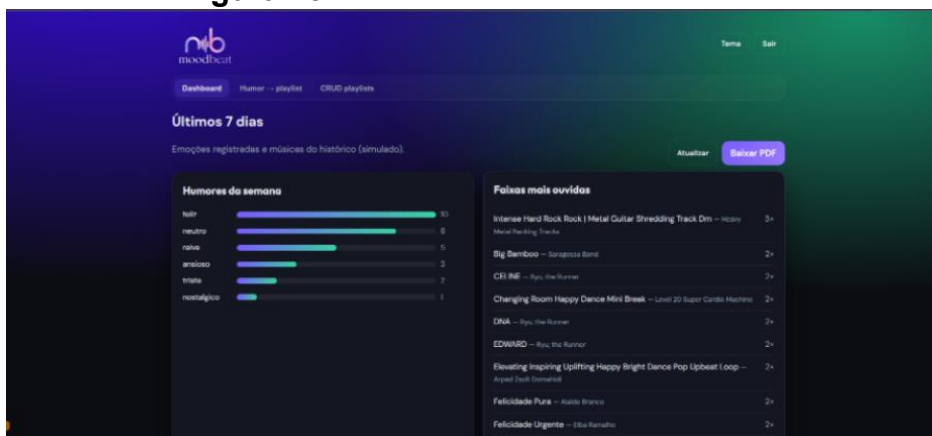
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 22 – Página Principal modo escuro



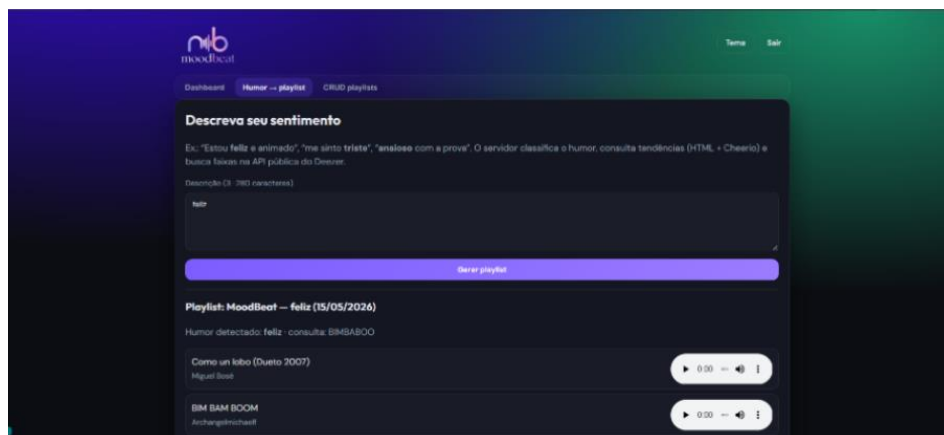
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 23 – Dashboard modo escuro



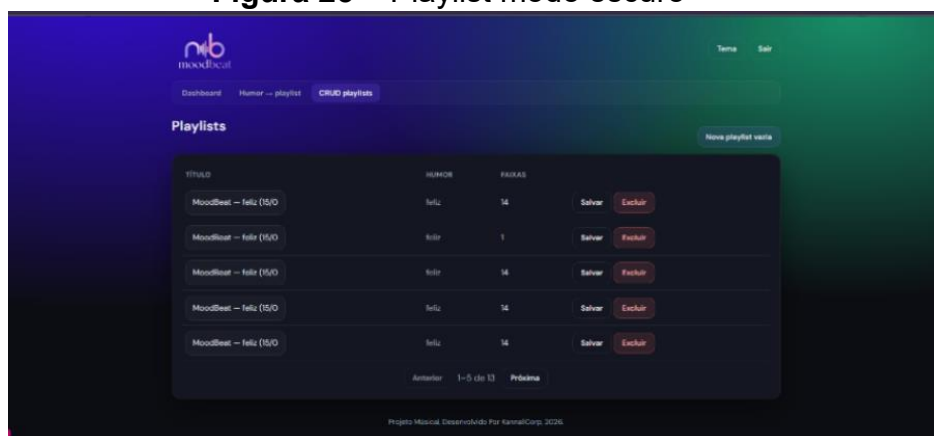
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 24 – Página de humor modo escuro



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 25 – Playlist modo escuro



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

10.1.1 Protótipo Celular

Figura 26 – Página inicial mobile



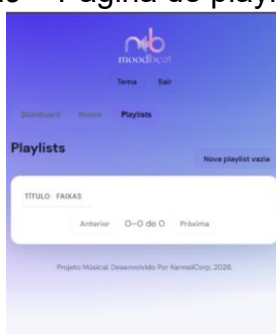
Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 27 – Dashboard Mobile

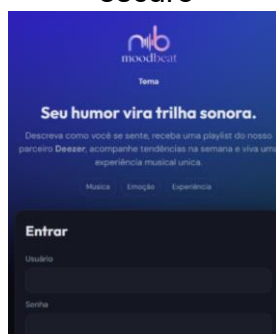
Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 28– Página de humor mobile

Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 29 – Página de playlist mobile

Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 30 – Página inicial mobile modo escuro

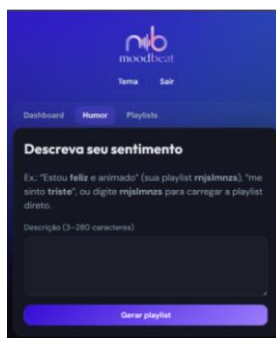
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 31– Dashboard Mobile modo escuro



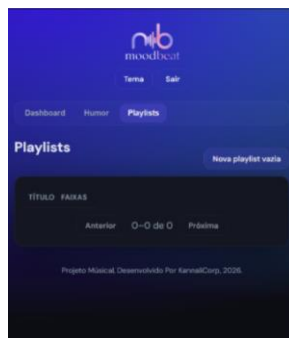
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 32 – Página de humor mobile modo escuro



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 34 – Página de playlist mobile modo escuro



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

11 TABELA DE DADOS

A estrutura do banco de dados relacional do sistema MoodBeat, implementada em SQLite, foi projetada para sustentar o módulo de web scraping e a análise de tendências musicais, garantindo a persistência e a integridade dos dados extraídos. O modelo organiza-se a partir da tabela de Temas, que atua como uma taxonomia para categorizar os estados emocionais e gêneros musicais, servindo de base para a tabela de Sites, que armazena os domínios monitorados e suas respectivas URLs de extração. A integração culmina na tabela de Coletas, responsável pelo registro cronológico dos metadados capturados, a exemplo de títulos de páginas, volume de links, imagens e palavras-chave que alimentam o motor de análise de sentimento. Essa arquitetura relacional, consolidada por chaves primárias e estrangeiras, permite que o MoodBeat processe grandes volumes de informações externas de forma estruturada, transformando dados brutos de tendências em recomendações personalizadas e estatísticas emocionais precisas para o usuário final.

Figura 35 – Tabela de dados

TEMAS		
Campo	Tipo	Restrição
id_tema	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome_tema	VARCHAR(255)	NOT NULL
descricao	TEXT	NULLABLE

SITES		
Campo	Tipo	Restrição
id_site	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome_site	VARCHAR(255)	NOT NULL
url	VARCHAR(512)	NOT NULL
id_tema	INT	FK → temas.id_tema

COLETAS		
Campo	Tipo	Restrição
id_coleta	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_site	INT	FK → sites.id_site
titulo_pagina	VARCHAR(255)	NULLABLE
quantidade_links	INT	DEFAULT 0
quantidade_imagens	INT	DEFAULT 0
palavras_chave	TEXT	NULLABLE
data_coleta	DATETIME	NOT NULL

Fonte: Autoria Própria

12 TESTE DE APLICAÇÃO

A etapa de testes do sistema MoodBeat foi realizada com o objetivo de verificar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, bem como garantir a estabilidade, a usabilidade e a integridade das informações processadas pela plataforma. Os testes foram conduzidos com base nas funcionalidades desenvolvidas ao longo das sprints, considerando tanto os recursos do front-end quanto os serviços implementados no back-end.

Inicialmente, foram realizados testes relacionados à validação de entrada de dados nos formulários de cadastro, login, publicação de humor e criação de playlists. Esses testes tiveram como finalidade assegurar que o sistema aceitasse apenas informações válidas, evitando inconsistências, campos vazios e entradas incorretas que pudessem comprometer o funcionamento da aplicação.

Além disso, foram testadas as funcionalidades principais do sistema, incluindo autenticação de usuários, seleção e publicação de humor, recomendação automática de músicas, gerenciamento de playlists e exibição de conteúdos personalizados no dashboard. Durante essa etapa, foram analisados diferentes cenários de uso, como tentativas de acesso com credenciais inválidas, ausência de informações obrigatórias e falhas na comunicação com APIs externas utilizadas para recomendação musical e análise de humor.

Também foram realizados testes relacionados à integração entre front-end e back-end, verificando o correto funcionamento das rotas desenvolvidas com Node.js e Express, bem como a comunicação com o banco de dados SQLite. Foram avaliados aspectos como armazenamento de informações, recuperação de dados do usuário, carregamento de playlists e atualização dinâmica das informações exibidas na interface.

Outro ponto analisado envolveu a responsividade e a experiência do usuário nas telas do sistema. Foram efetuados testes de navegação em diferentes resoluções, validação do funcionamento do modo escuro (dark mode) e verificação da consistência visual da interface inspirada em plataformas modernas de streaming musical e interação social.

Os testes foram realizados manualmente por meio da simulação de diferentes cenários de utilização, permitindo identificar falhas, inconsistências visuais e problemas de integração entre módulos do sistema. Esse processo contribuiu

diretamente para a realização de ajustes e refinamentos necessários para melhorar a qualidade geral da aplicação.

Dessa forma, a etapa de testes foi fundamental para assegurar que o MoodBeat operasse de maneira consistente, funcional e alinhada aos requisitos definidos para o projeto, garantindo maior confiabilidade, organização e qualidade na experiência oferecida aos usuários.

12.1 Imagens do site

O sistema MoodBeat consiste em uma aplicação web full stack desenvolvida com o objetivo de oferecer recomendações musicais personalizadas com base no humor e nas emoções do usuário. A plataforma foi construída utilizando tecnologias como Node.js, Express, SQLite, HTML, CSS e JavaScript, além de bibliotecas e ferramentas complementares, como Axios e Cheerio. Sua estrutura foi organizada em módulos de front-end, back-end, banco de dados e documentação, proporcionando maior organização, manutenção e escalabilidade ao projeto.

A interface do sistema apresenta um design moderno e responsivo, inspirado em plataformas de streaming musical e interação social, como Spotify e Discord. O ambiente visual utiliza elementos como modo escuro (dark mode), paleta de cores contrastantes, tipografia contemporânea e organização intuitiva dos componentes, proporcionando uma experiência visual agradável e imersiva ao usuário.

Ao acessar o sistema, o usuário é direcionado para a área de autenticação, onde pode realizar cadastro e login para acessar as funcionalidades disponíveis na plataforma. Após a validação das informações, o sistema permite o acesso ao ambiente principal, garantindo maior organização e personalização da experiência do usuário.

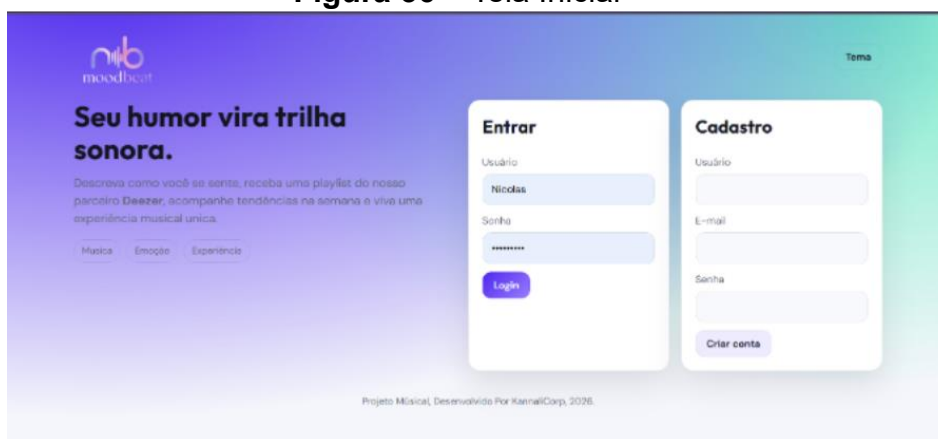
Dentro da plataforma, o usuário pode publicar o seu humor do dia, receber recomendações automáticas de músicas e playlists, criar e gerenciar playlists personalizadas e interagir com conteúdos disponibilizados no feed social do sistema. Além disso, a aplicação disponibiliza um dashboard com informações relacionadas ao histórico emocional e musical do usuário, apresentando dados organizados de maneira dinâmica e visual.

Outro recurso importante do MoodBeat é a integração com APIs e mecanismos de análise de sentimento, responsáveis por interpretar palavras-chave relacionadas às emoções do usuário e associá-las a recomendações musicais compatíveis.

A plataforma conta ainda com mecanismos de validação de dados e tratamento de erros, garantindo que informações inválidas não comprometam o funcionamento do sistema. Em situações de falha ou preenchimento incorreto, mensagens informativas são exibidas ao usuário, contribuindo para uma navegação mais clara e segura.

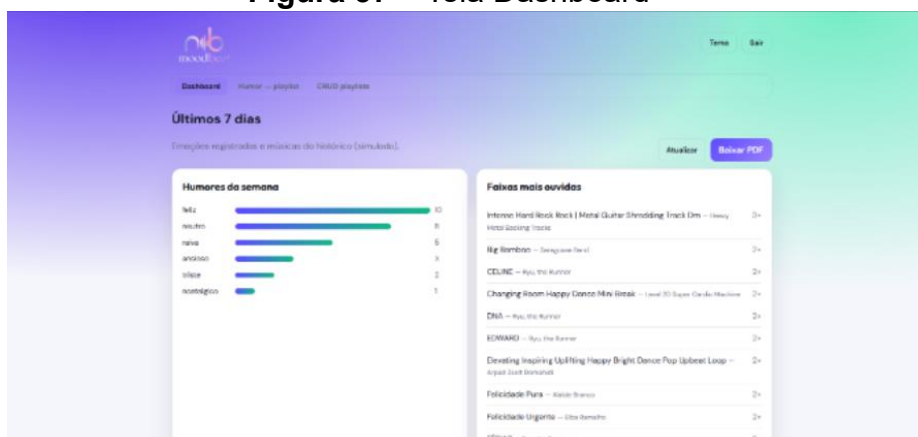
Dessa forma, o MoodBeat caracteriza-se como uma aplicação web moderna, interativa e funcional, capaz de unir música, emoções e experiência social em um único ambiente digital. O projeto proporciona uma experiência prática no desenvolvimento de sistemas full stack, integração de APIs, análise de dados emocionais e construção de interfaces responsivas voltadas à experiência do usuário.

Figura 36 – Tela Inicial



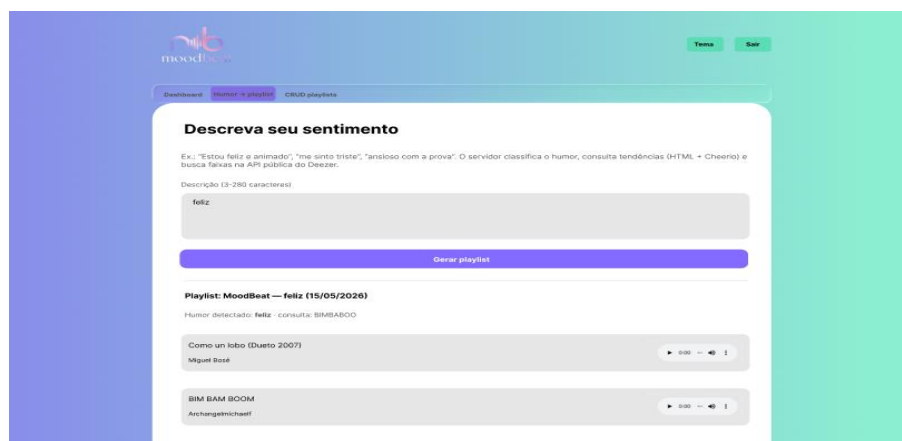
Fonte: Autoria Própria

Figura 37 – Tela Dashboard



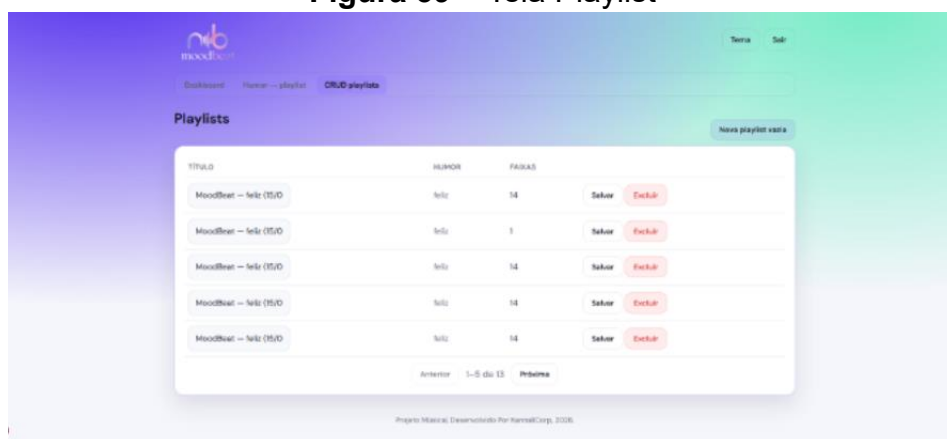
Fonte: Autoria Própria

Figura 38 – Tela do Humor



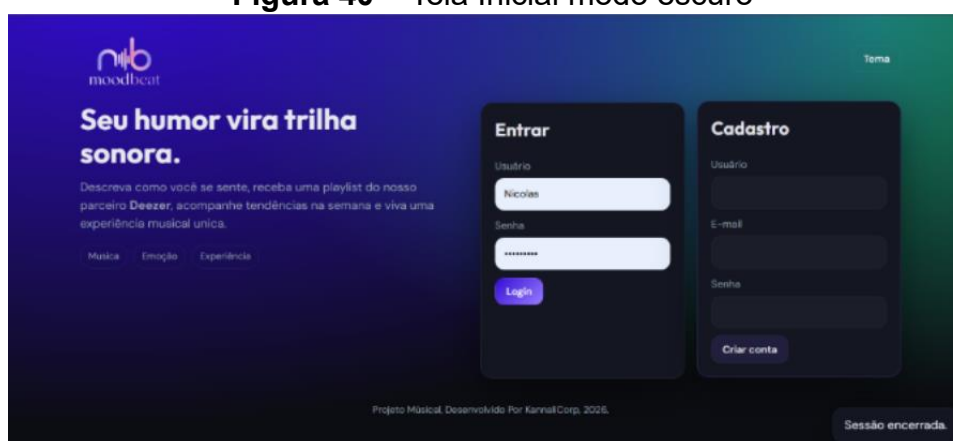
Fonte: Autoria Própria

Figura 39 – Tela Playlist



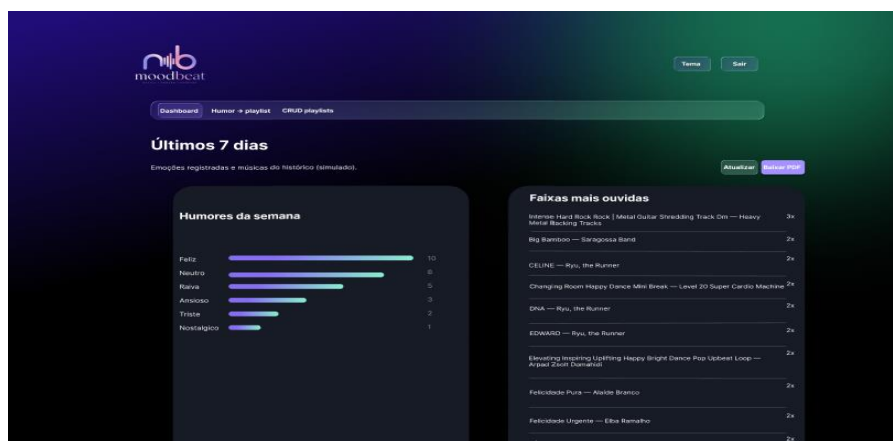
Fonte: Autoria Própria

Figura 40 – Tela Inicial modo escuro



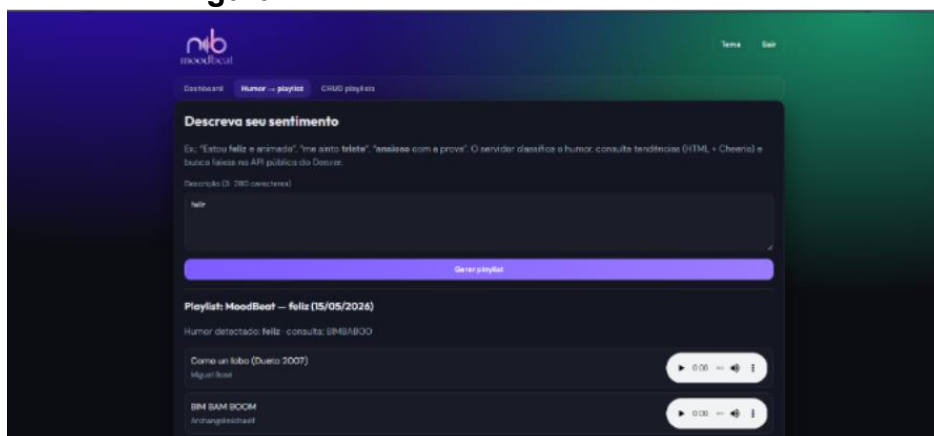
Fonte: Autoria Própria

Figura 41 – Tela Dashboard modo escuro



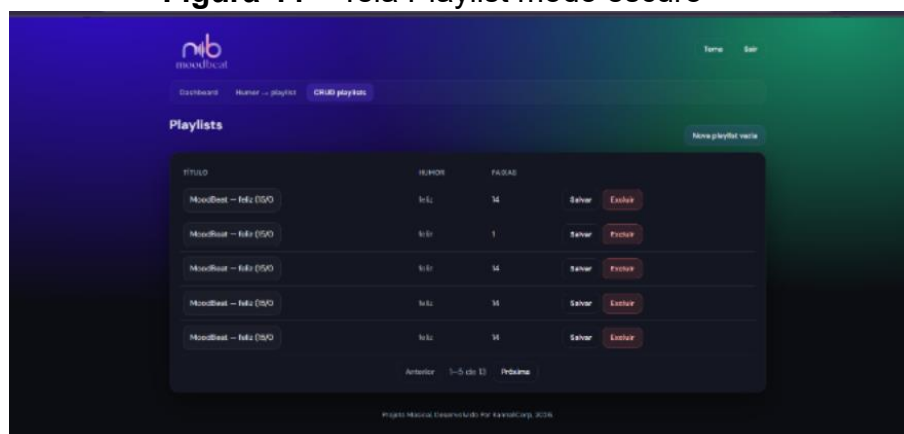
Fonte: Autoria Própria

Figura 42 – Tela do Humor modo escuro



Fonte: Autoria Própria

Figura 44 – Tela Playlist modo escuro



Fonte: Autoria Própria

13 SPRINT RESTROPECTIVE

A Sprint Retrospective é uma cerimônia da metodologia ágil Scrum realizada ao final de cada sprint com o objetivo de analisar o desempenho da equipe durante o desenvolvimento do projeto. Essa etapa permite identificar pontos positivos, dificuldades encontradas e oportunidades de melhoria relacionadas aos processos, à comunicação e à execução das atividades.

Durante a retrospectiva, os integrantes da equipe discutem os resultados obtidos ao longo da sprint, avaliando o que funcionou de maneira eficiente e quais aspectos podem ser aprimorados nos próximos ciclos de desenvolvimento. Essa análise contribui para a melhoria contínua do projeto, permitindo ajustes na organização das tarefas, no fluxo de trabalho e na colaboração entre os membros da equipe.

Além disso, a Sprint Retrospective auxilia na identificação de problemas técnicos, atrasos, dificuldades de integração e possíveis falhas na distribuição das demandas. Com base nessas observações, são definidas ações corretivas e estratégias que ajudam a aumentar a produtividade, a qualidade das entregas e a eficiência do desenvolvimento.

Dessa forma, a retrospectiva se torna uma prática fundamental dentro da metodologia Scrum, pois promove a evolução contínua da equipe e contribui para um processo de desenvolvimento mais organizado, colaborativo e eficiente.

13.1 Sprint 1

No contexto do desenvolvimento do sistema MoodBeat, a retrospectiva da primeira Sprint, realizada em 15 de maio de 2026, consolidou o progresso da infraestrutura inicial da plataforma, com foco na arquitetura full stack e nos mecanismos de recomendação musical. Sob a mediação de Isabella Radael e com a participação integral da equipe, o encontro permitiu identificar que, embora a divisão de responsabilidades entre as camadas de frontend e backend tenha sido eficiente, o adiamento da prototipagem visual no Figma gerou gargalos de alinhamento que devem ser eliminados nos ciclos subsequentes. Para otimizar o fluxo de trabalho, estabeleceu-se a implementação imediata de reuniões diárias (stand-ups) e a formalização de Registros de Decisões de Arquitetura (ADR), garantindo a rastreabilidade técnica das integrações com APIs e banco de dados SQLite. Com índices de satisfação e

colaboração elevados, atingindo a marca de 9,0 em uma escala decimal, o plano de ação para a próxima etapa prioriza a organização do repositório via branches de desenvolvimento, o alinhamento prévio da interface moderna e responsiva com a equipe de execução e o detalhamento técnico dos endpoints da API, assegurando a evolução contínua do projeto conforme os padrões de excelência acadêmica e profissional.

Figura 23 – Sprint retrospectiva imagem 1

Sprint 1 — Retrospective

Meta: Criar a estrutura principal do sistema, autenticação e recomendação baseada em humor
Data: 15/05/2026 **Facilitador:** Isabella Radael

Participantes

Participante	Papel	Presente?
Pedro de Oliveira	Product Owner	✓
Isabella Radael	Scrum Master	✓
Nicolas Fernandes	Dev Full Stack	✓
Evellyn Silva	Front-end / UX	✓
Giovanna Alves	Front-end / Protótipo	✓
João Pedro	Interface / Slides	✓

Formato Estrela — Start / Stop / Continue

START O que devemos começar a fazer? **STOP** O que devemos parar de fazer? **CONTINUE** O que devemos continuar fazendo?

START — O que devemos COMEÇAR a fazer?

#	Sugestão / Prática a Iniciar	Responsável
1.	Realizar daily stand-ups de 10 minutos no início de cada sessão para alinhar o progresso e identificar bloqueios rapidamente	Toda a equipe
2.	Documentar decisões técnicas relevantes em um arquivo de decisões (ADR) para facilitar revisões futuras	Nicolas Fernandes
3.	Criar um canal dedicado no grupo da equipe para dúvidas de integração da API musical, evitando retrabalho	Pedro de Oliveira

Fonte: Autoria Própria

Figura 24 – Sprint retrospectiva imagem 2

#	Problema / Prática a Eliminar	Responsável
1.	Adiar a criação do protótipo visual para o final — isso atrasou o alinhamento de expectativas entre desenvolvimento e design	Equipe Eigma

CONTINUE — O que devemos CONTINUAR fazendo?

#	Ponto Positivo / Prática a Manter	Responsável
1.	Divisão clara de responsabilidades entre front-end e back-end funcionou bem — cada membro sabia exatamente o que entregar	Toda a equipe
2.	Nicolas como desenvolvedor principal centralizando as integrações críticas (banco de dados, IA, API) foi essencial para a coesão técnica	Nicolas Fernandes
3.	Isabella coordenando a documentação em paralelo com o desenvolvimento evitou acúmulo de dívida documental no final	Isabella Radael
4.	Comunicação ativa entre Evelyn, Giovanna e João Pedro na construção das interfaces garantiu consistência visual desde o início	Evellyn / Giovanna / JP

Avaliação Geral da Sprint

😊 Satisfação Geral (1–10)	⬆ Ritmo da Sprint (1–10)	👥 Colaboração da Equipe (1–10)
Nota: 9	Nota: 8	Nota: 9

Plano de Ação — Melhorias para a Próxima Sprint

#	Ação de Melhoria	Responsável	Prazo	Status
1.	Configurar template de daily stand-up no grupo da equipe com os 3 campos: feito / fazendo / bloqueio	Isabella Radael	Dia 2	Concluído
2.	Criar branch de desenvolvimento separado do main e definir fluxo de merge	Nicolas Fernandes	Dia 2	Concluído
3.	Alinhar protótipo visual com a equipe de front-end antes de iniciar a Sprint 2	Giovanna / Evelyn	Dia 2	Concluído
4.	Documentar as decisões de integração da API musical (endpoints, autenticação, limites)	Nicolas Fernandes	Dia 2	Concluído
5.	Revisar estimativas de tarefas da Sprint 2 com base nos atrasos observados na Sprint 1	Pedro de Oliveira	Dia 2	Concluído

Fonte: Autoria Própria

13.1.1 Sprint 2

A retrospectiva da segunda e última Sprint do projeto MoodBeat, realizada em 16 de maio de 2026 sob a mediação de Isabella Radael, marcou a etapa de encerramento e consolidação das funcionalidades avançadas do sistema, incluindo o histórico do usuário e a entrega final do produto. Durante o rito, a equipe avaliou o ciclo de desenvolvimento voltado à análise de sentimento por IA e à geração de relatórios estatísticos, fundamentais para a proposta de valor da plataforma.

No que tange à melhoria de processos, identificou-se a necessidade de incorporar testes automatizados unitários para as rotas críticas do *back-end*, visando conferir maior agilidade à fase de correção de *bugs*. Outro ponto de aprendizado foi a gestão da complexidade na geração de arquivos PDF; concluiu-se que o planejamento precoce de dependências externas é essencial para evitar surpresas técnicas no encerramento do projeto. Ademais, visando a qualidade da interface inspirada em serviços de *streaming*, instituiu-se o uso de um *checklist* de responsividade antes da entrega de cada tela, garantindo a integridade visual em diferentes dispositivos.

A equipe deliberou pela interrupção imediata da prática de postergar o empacotamento e a publicação final do projeto para as horas remanescentes, estratégia que gerou tensões desnecessárias no cronograma. Em contrapartida, a integração da inteligência artificial para análise de humor e a visualização de estatísticas emocionais e musicais foram consideradas pontos altos do ciclo, devendo ter sua metodologia de implementação mantida em projetos futuros devido à eficiência técnica e clareza visual apresentadas.

A avaliação quantitativa refletiu a maturidade do grupo, com a nota de colaboração atingindo o patamar máximo (10/10) e o ritmo de trabalho evoluindo para 9,0, indicando maior precisão nas estimativas em comparação à Sprint anterior. Em suma, a revisão final da documentação e o alinhamento entre a apresentação institucional e o produto entregue asseguraram que o MoodBeat fosse finalizado como uma solução coesa, técnica e esteticamente alinhada aos padrões de mercado, pronta para atender às necessidades de recomendação musical personalizada.

Figura 25 – Sprint restrospective imagem 1

Sprint 2 — Retrospective

Meta: Finalizar funcionalidades avançadas, histórico do usuário e entrega final

Data: 16/05/2026 **Facilitador:** Isabella Radael

Participantes

Participante	Papel	Presente?
Pedro de Oliveira	Product Owner	✓
Isabella Radael	Scrum Master	✓
Nicolas Fernandes	Dev Full Stack	✓
Evellyn Silva	Front-end / UX	✓
Giovanna Alves	Front-end / Protótipo	✓
João Pedro	Interface / Slides	✓

Formato Estrela — Start / Stop / Continue

START

O que devemos começar a fazer?

STOP

O que devemos parar de fazer?

CONTINUE

O que devemos continuar fazendo?

Fonte: Autoria Própria

Figura 26 – Sprint restrospective imagem 2

START — O que devemos COMEÇAR a fazer?

#	Sugestão / Prática a Iniciar	Responsável
1.	Implementar testes automatizados básicos (unitários) para as rotas críticas do back-end em projetos futuros — a ausência deles tornou a fase de bugs mais demorada	Nicolas Fernandes
2.	Fazer apresentações intermediárias de progresso ao Product Owner durante a sprint para reduzir ajustes na entrega final	Pedro de Oliveira
3.	Adotar um checklist de responsividade antes de considerar uma tela como concluída	Nicolas Fernandes
4.	Planejar a geração de PDF desde o início do projeto, pois a dependência de biblioteca adicionou complexidade inesperada no final	Pedro de Oliveira

STOP — O que devemos PARAR de fazer?

#	Problema / Prática a Eliminar	Responsável
1.	Deixar a publicação/empacotamento do projeto para as últimas horas — criou tensão desnecessária próximo à entrega	Pedro de Oliveira

CONTINUE — O que devemos CONTINUAR fazendo?

#	Ponto Positivo / Prática a Manter	Responsável
1.	A integração da IA para análise de humor funcionou de forma eficiente e entregou o diferencial do produto — continuar priorizando a experiência do usuário nessa etapa	Nicolas Fernandes
2.	A geração de gráficos e estatísticas ficou visualmente clara e relevante — manter esse padrão em evoluções futuras	Nicolas / Giovanna / Evelyn
3.	A revisão da documentação final por Isabella garantiu um entregável completo e bem estruturado — continuar com essa prática de revisão dedicada	Isabella Radael
4.	A divisão dos slides entre Isabella e João Pedro foi eficiente e a apresentação ficou bem alinhada com o produto — repetir esse processo em projetos futuros	Isabella / João Pedro

Avaliação Geral da Sprint

Satisfação Geral (1–10)	Ritmo da Sprint (1–10)	Colaboração da Equipe (1–10)
Nota: 9	Nota: 9	Nota: 10

Fonte: Autoria Própria

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema MoodBeat possibilitou a aplicação prática de conceitos fundamentais relacionados ao desenvolvimento web full stack, integrando conhecimentos de front-end, back-end, banco de dados e experiência do usuário na construção de uma plataforma funcional, moderna e interativa. Ao longo do projeto, foi possível compreender de forma mais aprofundada a importância da organização estrutural do sistema, da integração entre tecnologias e da criação de interfaces intuitivas voltadas à usabilidade e à interação social.

Um dos principais destaques do projeto foi a implementação do sistema de recomendação musical baseado em análise de humor, permitindo relacionar emoções do usuário com sugestões personalizadas de músicas e playlists. Além disso, a utilização de recursos como integração com APIs externas, e armazenamento de dados em SQLite contribuiu para ampliar as funcionalidades da plataforma e enriquecer a experiência oferecida ao usuário.

A adoção de metodologias ágeis durante o desenvolvimento também se mostrou essencial para a organização das atividades, divisão de tarefas entre os integrantes da equipe e acompanhamento contínuo das etapas do projeto. O uso de ferramentas de prototipagem, documentação e gerenciamento de tarefas possibilitou maior controle sobre o processo de desenvolvimento, favorecendo a colaboração e a realização de melhorias ao longo das sprints.

Os testes realizados durante o desenvolvimento foram fundamentais para validar o funcionamento das funcionalidades implementadas, identificar inconsistências e realizar ajustes necessários tanto na interface quanto na integração entre os módulos do sistema. Esse processo contribuiu diretamente para aumentar a estabilidade, a confiabilidade e a qualidade geral da aplicação.

Por fim, destaca-se que o MoodBeat vai além de uma aplicação educacional, aproximando-se de plataformas modernas utilizadas no contexto digital contemporâneo. O projeto proporcionou uma experiência significativa de aprendizado, permitindo o aprimoramento de habilidades técnicas relacionadas ao desenvolvimento full stack, integração de serviços, organização de sistemas e criação de experiências digitais centradas no usuário. Dessa forma, o trabalho desenvolvido serve como base para futuras evoluções e projetos mais complexos voltados à área de tecnologia e inovação

REFERÊNCIAS

TAVARES, Breno Gontijo; SILVA, Carlos Eduardo Sanches da. Análise bibliométrica de artigos científicos sobre a utilização de metodologias ágeis na gestão de projetos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 19., 2012, Bauru. Anais [...]. Bauru: UNESP, 2012.

CANVA. *Canva: design gráfico online*. Disponível em: <https://www.canva.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

FIGMA. *Figma: ferramenta de design de interfaces*. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GITHUB. *GitHub: plataforma de hospedagem de código-fonte*. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GOOGLE. *Google Docs: editor de documentos online*. Disponível em: <https://docs.google.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

GOOGLE. *Google Chat: ferramenta de comunicação*. Disponível em: <https://chat.google.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

MICROSOFT. *Microsoft Excel*. Disponível em: <https://www.microsoft.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

MICROSOFT. *Microsoft Word*. Disponível em: <https://www.microsoft.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

MOZILLA. *MDN Web Docs: HTML, CSS e JavaScript*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

W3SCHOOLS. *W3Schools Online Web Tutorials*. Disponível em: <https://www.w3schools.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.